Как вырастить кейл, листовую капусту - подробная технологическая карта

Кейл, кале, капуста листовая – растение вида Капуста огородная семейства Капустные, листовая овощная культура. Листья такой капусты не образуют традиционный кочан, собраны в прямостоячую розетку. По мере роста образуется хорошо заметный толстый стебель. Традиционно возделывается как однолетник, но цветение возможно только на второй год культивирования. Кейл широко распространен в Европе, Японии, некоторых странах Востока.

В зависимости от цвета, формы и структуры листьев различают:

- кейл зеленый или красный кудрявый — с крупными пузырчатыми эллипсовидными листьями зеленого или пурпурного цвета;
- кейл черный тосканский — капуста с темно-зелеными крупными плотными пузырчатыми листьями;
- кейл красный русский — разновидность, отличающаяся вытянутыми резными зелеными листьями с пурпурными черешками и жилками;
- кейл итальянский, листья которого имеют гладкую поверхность и необычную удлиненно-эллипсовидную форму.

На приусадебных участках различные сорта кейла часто выращивают не только в пищевых, но и в декоративных целях. На гидропонике чаще выращивают микрозелень и беби-лифы, однако постепенно набирает популярность и взрослая зелень кейла кудрявого, выращенная в условиях закрытого грунта.

Молодые листья кейла употребляют в пищу вместе с черешками и мягкими стеблями в свежем виде в составе салатов, холодных закусок, бутербродов. Микрозелень — витаминное украшение для многих горячих и холодных блюд. Взрослые листья обжаривают, используют в составе супов, овощных рагу, пюре, подсушивают для приготовления полезных для здоровья чипсов.

1. Субстрат для выращивания кейла

Кейл, он же капуста кале, неприхотлив, хорошо растет на минераловатном субстрате, торфо-перлитных или кокосово-перлитных смесях.

> *Для выращивания микрозелени, помимо перечисленных субстратов, подходят растительные (льняные, джутовые, кокосовые) коврики.*

Подготовку субстратов проводят в соответствии с инструкцией «Подготовка субстрата для выращивания салата, зеленных и пряных культур». ЕС питательного раствора для запитывания субстратов 1,2-1,5 мсм, pH 5,8-6,3.

2. Высев семян

2.1. Норма высева семян кейла

Норма высева семян кейла различных сортов представлены в таблице 1 и 2. Количество семян для высева в салатный стаканчик приведено в штуках, для высева в стандартный пластиковый лоток – в граммах.

Таблица 1. Норма высева семян кейла красного кудрявого, черного тосканского, красного русского

Микрозелень		Беби-лиф		Взрослая зелень
Стаканчик диаметром 6 см, г	Пластиковый лоток 18*11 см, г	Стаканчик диаметром 6 см, шт	Пластиковый лоток 18*11 см, г	Стаканчик диаметром 6 см, шт
	2	3-5	1,6-1,8	2-3

Таблица 2. Норма высева семян кейла зеленого кудрявого

Микрозелень	Беби-лиф	Взрослая зелень

Стаканчик диаметром 6 см, г	Пластиковый лоток 18*11 см, г	Стаканчик диаметром 6 см, шт	Пластиковый лоток 18*11 см, г	Стаканчик диаметром 6 см, шт
	2	2-3	1,6-1,8	1

Для выращивания микрозелени и беби-лифов подходят все разновидности кейла.

Микрозелень кале удобно выращивать в пластиковых лотках размером 18*11, 19*11 см с высотой бортика 35-55 мм; в таких же лотках можно вырастить и некрупные беби-лифы с размером листа до 6-8 см.



Для выращивания беби-лифов с размером листа более 8 см и взрослых растений подходят перфорированные рассадные стаканчики диаметром 6 см.

Листовая капуста подходит для многократной срезки, поэтому в одном стаканчике беби-лифы растут от нескольких недель до нескольких месяцев. Все разновидности кейла, кроме зеленого кудрявого, высевают по 3-5 семян на один стаканчик, и при сборе получают лист длиной до 12 см. Лист кейла зеленого кудрявого крупный, широкий — его высевают с меньшей плотностью.

При выращивании взрослой зелени следует учесть, что зеленый кейл не только имеет крупный лист длиной до 20-25 см, но и в процессе роста формирует толстый стебель диаметром до 2 см — именно поэтому посев проводят по одному растению в стаканчик. Можно вырастить до «взрослого» размера листа (20-25 см) и другие разновидности кейла — красный русский, черный тосканский и тд, но такая зелень менее востребована на рынке.

2.2.1. Высев семян листовой капусты в лотки

Семена кейла мелкие, округлые, черно-серого или черно-коричневого цвета, сыпучие. Перед посевом нет необходимости проводить замачивание или любую другую подготовку.

Семена всех капустных, в том числе и кейла, в лотках проращивают только «под прижимом». Необходимое количество семян распределяют по поверхности подготовленного субстрата, не допуская образования «кучек». Субстрат с высеянными семенами опрыскивают питьевой водопроводной водой или питательным раствором с EC 1,2-1,5 мсм/см, pH 5,8-6,3. Лотки с высеянными семенами составляют друг на друга, прокладывая тонкой пластиковой пленкой, по 5-15 штук в одной стопке. Сверху устанавливают пустой лоток и в него укладывают груз массой 1,5-2. Стопки выставляют в помещение с влажностью около 80 % или в специальную камеру проращивания.

Подробнее о выращивании под прижимом читайте в статье Проращивание микрозелени под прижимом

Для профилактики грибковых заболеваний при высокой влажности в зоне проращивания можно ежедневно разбирать стопки на 5-10 минут и менять лотки местами (верхние переставлять вниз и наоборот) — проводить проветривание.

2.2.2. Высев семян в стаканчики

Удобно использовать для размещения салатных стаканчиков специальные рассадные кассеты, ячейки которых соответствуют размеру стаканчика. Обычно используются кассеты 60*40 см на 54 ячейки, но подойдут и кассеты другого размера с подходящим размером ячейки.

Семена выкладывают на поверхность субстрата, после этого субстрат с высеянными семенами опрыскивают питьевой водопроводной водой или питательным раствором с EC 1,2-1,5 мсм/см, pH 5,8-6,3.

Стаканчики с посевами выставляют в помещение с влажностью не менее 80 % или в специальную камеру проращивания.

Если в помещении для проращивания влажность ниже 65-70 %, высеянные на агровату семена присыпают тонким (не более 3 мм) слоем вермикулита мелкой или средней фракции. При использовании кокосово-перлитной или торфо-перлитной смеси обычно используют для присыпки этот же субстрат.

После присыпки поверхность стаканчиков с посевами опрыскивают питьевой водопроводной водой или питательным раствором с EC 1,2-1,5 мсм/см, pH 5,8-6,3.

Проращивание семян кале в стаканчиках происходит в течение 2-3 суток, доступ света не требуется.

Возможно проращивание под пленкой. Стаканчики с высеянными семенами опрыскивают питьевой водопроводной водой или питательным раствором с EC 1,2-1,5 мсм/см, pH 5,8-6,3, устанавливают в пластиковые ящики, ящики накрывают сверху перфорированной пластиковой пленкой. Накрытые пленкой ящики размещают в темноте до появления всходов.

При образовании конденсата на пленке проводят проветривание - снимают пленку с ящика на несколько минут 2-3 раза в сутки или слегка приоткрывают пленку, образуя щель шириной 0.5-0.7 см.

2.3. Проращивание семян

Оптимальная температура для прорастания семян кейла – 22-24 градуса. В норме проростки появляются на 2-3 сутки.

Необходимо контролировать влажность субстрата и семян в процессе прорастания. При подсыхании – слегка увлажнить из пульверизатора питательным раствором с EC 1,2-1,5 мсм/см, pH 5,8-6,3; полив на этой стадии роста не рекомендуется.

3. Культивирование кейла

3.1. Выставление проросших семян на свет

При выращивании микрозелени лотки выставляют на свет через 3 суток, после прорастания не менее чем 90% семян и формирования хорошо заметных проростков длиной 2-3 мм.

При выращивании беби-лифов и взрослых растений лотки или стаканчики выставляют на свет через 2 суток, после формирования проростка длиной 2 мм.

После выставления растений на свет проводится опрыскивание растений питательным раствором с EC 1,2-1,5 мсм/см, pH 5,8-6,3 или первый полив. Такой полив называют «выравнивающим» - после него влажность выставленных на свет лотков и лотков, уже находящихся в зоне культивирования, становится приблизительно одинаковой.

В течение 5-6 суток после всходов на краях семядольных листьев зеленых сортов кейла может быть заметна светло-зеленая или желтая кайма — это след, оставшийся от прикрепления семенной оболочки, никак не влияет на дальнейшее развитие растений.



3.2. Параметры микроклимата

Температурный режим

День: 20-22 градуса

Ночь: 18-20 градусов

> *Все виды кейла хорошо переносят снижение температуры воздуха, в случае необходимости культивирование можно вести при температуре днем 17-18 градусов, ночью — 15-16 градусов. Однако в этом случае необходимо поддерживать температуру поливного раствора не ниже 16 градусов.*

Влажность: 50-70%.

Мощность света 85-100 Ватт/м2 (10000-12000 люкс на уровне растений) для микрозелени, 100 Ватт/м2 (около 12000 люкс на уровне растений) для беби-лифов и взрослых растений.

> *При культивировании беби-лифов и взрослых растений красных кейлов мощность досвечивания можно увеличить до 120 Ватт/м2 — пурпурная окраска станет более яркой.*

Рекомендуемая цветовая температура 5000-6500 К. Продолжительность светового дня 14-16 часов.

Рекомендованное содержание CO2 в воздушной среде от 800 до 1000 ppm, но не ниже 450 ppm.

3.3. Плотность расстановки растений

Плотность расстановки пластиковых лотков размером 18*11 см или 19*11 см при выращивании микрозелени и беби-лифов - 40-45 шт/м2.

Продолжительность рассадного периода при выращивании беби-лифов и взрослых растений – 14-16 суток, в это время плотность расстановки стаканчиков 200-220 шт/м2. По окончании рассадного периода плотность расстановки растений уменьшается и составляет 80 шт/м2 для беби-лифов кейла зеленого кудрявого и 100 шт/м2 для беби-лифов других разновидностей. Плотность расстановки взрослых растений - 30-35 шт/м2.

3.4 .Особенности культивирования

После формирования первых пар настоящих листьев возможно отмирание семядольных листьев — это естественный процесс, не требующий коррекции.

4. Питание растений

4.1. Чем и как правильно поливать кейл - микрозелень, бэби-лиф и взрослое растение

ЕС поливного раствора для микрозелени и рассады 1,2-1,5 мсм/см, pH 5,8-6,3.

ЕС поливного раствора для беби-лифов и взрослых растений 1,8-2,2 мсм/см, pH 5,8-6,3.

Полив микрозелени осуществляется в соответствии с инструкцией «Поливы салата, зеленных и пряных культур».

Если ЕС поливного раствора ниже необходимого уровня, верхние молодые листья зеленых видов кейла становятся светло-зелеными — это так называемый хлороз. После нормализации концентрации солей цвет листьев восстанавливается.

Цвет листьев красных кейлов при снижении ЕС становится меняется с пурпурного на зеленовато-розовый. Однако такая же реакция возможна при нехватке освещения, необходимо оценивать проблему комлексно.



Полив беби-лифов и взрослых растений кейла планируют по следующей схеме:

На проточном поливе от появления всходов до формирования второй пары настоящих листьев — один полив в сутки. Затем, до формирования 3-4 пары листьев длиной до 10 см — 2-3 полива. После этого растения переводят на регулярные поливы с паузой 1,5-2 часа днем и 3-4 часа ночью.

При поливе подтоплением в рассадном периоде проводят 1 полив в сутки, затем, в зоне культивирования — от 2 до 5 поливов в сутки в зависимости от потребностей растения.

> *Для полива кейла можно использовать любой вегетативный поливной раствор с достаточным количеством азота, например, «Еврокомпот Мульти».*

Пример питательного раствора, который можно составить самостоятельно из простых или комплексных удобрений, приведен в таблице 3.

Таблица 3. Количество питательных веществ в 1 л поливного раствора

	NH4	K	Ca	Mg	NO3(N)	S	P
ммоль/л.	1.5	8.5	3,5	2	16,5	1.35	1.8
мг/л	21	331.5	140	48	231	43.2	55.8

	Fe	Mn	*Zn*	в	Cn	Mo
Мкмоль/л	50	10	5	50	0.75	0.5
мкг/л	2800	550	325	550	48	48

5. Процесс выращивания и уборки урожая

5.1. Микрозелень кейла

Растения достигают товарной годности в среднем через 7-10 суток после всходов.



Реализация продукции чаще всего осуществляется непосредственно в лотках, реже - в срезанном виде. Срезку растений проводят однократно, острым ножом или ножницами. Удобно использовать рыболовные ножницы с короткими треугольными лезвиями и пластиковыми ручками.



5.2. Беби-лиф кейла

Растения в лотках достигают товарной годности при формировании настоящего листа размером 6-8 см, через 18-20 суток после всходов. Зеленый кейл в стаканчиках с размером листа 8-12 см готов к сбору через 25-28 суток после всходов, красные сорта — через 30-35 суток.

Реализация продукции осуществляется в основном в срезанном виде. Листья всех видов капуст кале хорошо сохраняют форму и размер, часто используются в составе салатных миксов.



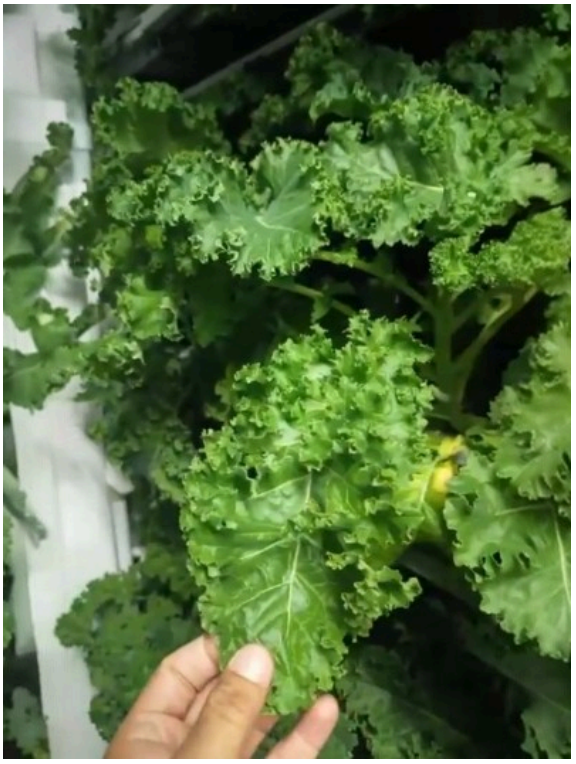
При выращивании в лотках обычно проводят однократную срезку либо постепенно срезают лист товарного размера в течение 2-3 недель. При выращивании в стаканчиках срезку листьев необходимого размера с одних и тех же растений зеленого кудрявого кейла при благоприятных условиях можно вести до 2 лет. После этого начинается период цветения, качество листа значительно ухудшается. Срезку листьев других видов кейла обычно ведут в течение 3-6 месяцев.



Срезанную зелень упаковывают в пластиковые пакеты или емкости с плотно закрывающейся крышкой, охлаждают до температуры 10-12 градусов.

5.3. Взрослые растения

Растения кейла зеленого кудрявого достигают товарной годности через 55-60 суток после всходов; другие разновидности готовы к сбору через 60 и более суток. Реализация продукции в основном осуществляется в срезанном виде, реже — в стаканчиках.



При реализации продукции в стаканчиках необходимо удалить корневую систему, вышедшую за пределы стаканчика. После этого стаканчики с растениями упаковывают в трапециевидные пластиковые пакеты, пакеты вертикально размещают в картонных коробках. Хранят упакованные таким образом растения при 10-12 градусах.

При реализации взрослых листьев капусты кале в срезанном виде срезка с одних и тех же растений может проводиться 3-4 раза. За одну срезку снимают все листья размером 10 и более см, повторная срезка проводится через 18-20 суток. Следует учесть, что при каждой срезке качество зелени ухудшается.

6. Болезни кейла, листовой капусты.

Кейл очень мало подвержен поражению грибковыми заболеваниями, поэтому достаточно соблюдать основные профилактические мероприятия.

- Все подготовительные работы, посев, проращивание ведутся в чистых помещениях, с использованием чистых емкостей и оборудования.
- Используются только качественные семена, заведомо свободные от фитопатогенных микроорганизмов.
- Не допускается избыточный полив и заболачивание субстрата.
- Кассеты и лотки, предназначенные для повторного использования, проходят процедуру очистки, мытья под проточной водой. После мытья емкости должны быть обработаны раствором перекиси водорода с концентрацией не менее 3%, хлоргексидином или медным купоросом, после этого повторно вымыты под проточной водой.

7. Выращивание кейла на микрозелень в домашних условиях и взрослое растение на приусадебных участках

В домашних условиях выращивают микрозелень и беби-лифы всех разновидностей кейла. Взрослый кейл чаще всего выращивают в открытом грунте.

Для выращивания микрозелени подходят коврики из агроваты, джута или льна, можно использовать обычные пластиковые лотки или двойные пластиковые лотки-контейнеры с продольной перфорацией размером 18*11 см.

Коврики замачивают в водопроводной воде, дают стечь избытку жидкости в течение ночи. 1,6-2,0 г семян кейла равномерно распределяют по поверхности субстрата, сверху семена накрывают тонкой пластиковой пленкой. Лотки составляют в стопки по 5 штук, сверху устанавливают пустой лоток и укладывают груз массой около 1 кг. Для «прижима» удобно использовать полиэтиленовый пакет, наполненный рисом или песком. Стопки с лотками размещают на 2-3 суток без доступа прямого света. Не стоит убирать посевы в шкаф или в кухонные тумбочки, больше подойдет место на холодильнике или на затененном подоконнике.

Подробнее о выращивании под прижимом читайте в статье Проращивание микрозелени под прижимом

После появления проростков длиной около 3 мм лотки с посевами выставляют на хорошо освещенный подоконник. Дополнительного освещения фитосветильниками не требуется. По мере подсыхания субстрата проводят полив водопроводной водой.

Микрозелень готова к сбору через 7-10 суток после всходов.

Для выращивания беби-лифов листовой капусты, лучше использовать кокосово-перлитный или торфо-перлитный субстрат, приготовленный в соответствии с инструкцией «Подготовка субстрата для выращивания салата, зеленных и пряных культур». Субстрат укладывают в перфорированные стаканчики объемом 200-250 или 300 мл; в дне стаканчиков должны быть 3-4 отверстия для стока избытка питательного раствора.

Высевают по 2-3 семени кейла на один стаканчик, присыпают сверху тем же субстратом, слоем толщиной 3-5 мм. Стаканчики ставят в темное место на 2-3 суток, до появления проростков. После этого стаканчики с растениями выставляют на хорошо освещенный подоконник. В осенне-зимний период желательно использовать для выращивания специальные светильники или фитолампы, обеспечить растениям освещенность около 80-90 Ватт/м2 и продолжительность дня 14-16 часов. Через 3 недели после всходов можно начинать срезку листьев.

Так же, как беби-лифы, в рассадных стаканчиках с органическим субстратом, можно выращивать и микрозелень. При этом плотность посева увеличивают до 30-35 семян на стаканчик диаметром 6 см, до 40-45 семян на стаканчик диаметром 9 см. Аналогично выращивают и рассаду кейла для дальнейшей высадки в открытый грунт. Посев проводят в начале апреля, по 1 семени на стаканчик, к маю формируются растения с 2-3 парами настоящих листьев и хорошо развитой корневой системой.

Для полива беби-лифов и рассады в домашних условиях удобно использовать для полива подготовленные по инструкции готовые питательные растворы, например, минеральный комплекс ЕВРО КОМПОТ МУЛЬТИ.

Рассаду кале (кейла) размещают **на хорошо освещенном южном или восточном подоконнике**, при необходимости дополнительно досвечивают фитолампами в течение 12-14 часов ежедневно.

Кейлы устойчивы к заморозкам, высадку в грунт в условиях умеренного и резко-континентального климата можно проводить в первой декаде мая.



Для культивирования кейла выбирают хорошо освещенные участки, допускается кратковременное затенение в течение дня. В почву весной вносят перегной из расчета 4-5 кг на м2, можно добавить около 100 г древесной золы и 1-2 чайные ложки мочевины. Плотность высадки кейла — 5-10 растений на м2, так как размер взрослых листьев может достигать 40 см. В течение всего периода роста требуется регулярный обильный полив, каждые 2-3 недели можно проводить подкормку удобрением, содержащим калий и азот. Например, можно использовать для корневой подкормки Акварин с формулой NPK 6-12-33, 12-12-35 в дозировке 15-20 г на 10 л воды.

Сбор листьев можно начинать уже в конце июня; качество зелени при регулярной срезке сохраняется до середины августа.